

MATLAB: результаты выполнения

Скрипт: lab4.m

Лабораторная работа № 4. Поиск контуров на изображении
JPG-файл: Variant_07_04.jpg
GIF-файл: Variant_07_04.gif

Размер JPG-изображения: 318 x 159 пикселей
Класс полутонового JPG-изображения: uint8

Размер GIF-изображения: 318 x 159 пикселей

Автоматически выбранные пороги функции edge:
Sobel: 0.172034
Prewitt: 0.168207
Roberts: 0.228053
LoG: 0.006870
Zerocross: 0.006870
Canny: [0.062500 0.156250]

Число граничных пикселей:
Sobel: 2519
Prewitt: 2526
Roberts: 1834
LoG: 4559
Zerocross: 4559
Canny: 6123

Информация о переменных скрипта:

Name	Size	Bytes	Class	Attributes
BW_canny	159x318	50562	logical	
BW_log	159x318	50562	logical	
BW_prewitt	159x318	50562	logical	
BW_roberts	159x318	50562	logical	
BW_sobel	159x318	50562	logical	
BW_zerocross	159x318	50562	logical	
H1	3x3	72	double	
H10	3x3	72	double	
H11	3x3	72	double	
H12	3x3	72	double	
H16	3x3	72	double	
H17	3x3	72	double	
H18	3x3	72	double	
H2	3x3	72	double	
H5	3x3	72	double	
H6	3x3	72	double	
H7	3x3	72	double	
H8	3x3	72	double	
H9	3x3	72	double	
IgifGray	159x318	404496	double	
Ijpg	159x318x3	151686	uint8	
IjpgDouble	159x318	404496	double	
IjpgGray	159x318	50562	uint8	
Xgif	159x318x3	151686	uint8	
filterNames	1x13	2344	cell	
filters	1x13	2496	cell	
gifFile	1x17	34	char	
hZero	13x13	1352	double	
jpgFile	1x17	34	char	
k	1x1	8	double	

mapGif	0x0	0	double
nZero	1x1	8	double
response	159x318	404496	double
shown	159x318	404496	double
sigmaZero	1x1	8	double
threshCanny	1x2	16	double
threshLog	1x1	8	double
threshPrewitt	1x1	8	double
threshRoberts	1x1	8	double
threshSobel	1x1	8	double
threshZero	1x1	8	double

Исходное JPG-изображение: Variant_07_04.jpg



N1 — Собель, горизонтальные перепады



Н2 — Собель, вертикальные перепады



H5 — направление «север»



Н6 — направление «северо-восток»



Н7 — направление «восток»



Н8 — направление «юго-восток»



Н9 — направление «юг»



Н10 — направление «юго-запад»



H11 — направление «запад»



Н12 — направление «северо-запад»



H16 — Лаплас + исходное изображение



H17 — Лаплас + исходное изображение



H18 — Лаплас + исходное изображение



Исходное GIF-изображение: Variant_07_04.gif



Границы методом Sobel



Границы методом Prewitt



Границы методом Roberts



Границы методом LoG



Границы методом Zerocross



Границы методом Canny



